질문 ❷ 해결

빈칸을 채워 질문의 답을 완성해 보아요.

관련 개념 교과서 43 쪽, 44 쪽, 45 쪽

중화 반응으로 환경 오염 피해를 줄일 수 있을까?

중화 반응은 환경 오염의 피해를 줄이는 데에도 이용되고 있다. 산성화된 토양이나 호수에 (❶ 염기성) 물질인 석회 가루를 살포하여 토양이나 호수를 중화하기도 한다. 또한 공장에서 발생하는 산성 기체를 염기성 물질인 석회석으로 (❷ 중화)하여 배출하기도 한다.

개념 정리하기

1 산화와 환원

32 쪽~37 쪽

구분	산화	환원
산소의 이동	산소를 ❶ 반응	산소를 ❷ 잃은 반응
	산화 $2CuO + C \longrightarrow 2Cu + CO_2$ 산화 구리(Ⅱ) 탄소 구리 이산화 탄소 환원	
전자의 이동	전자를 ❸ 잃은 반응	전자를 ❹ 얻은 반응
	산화 $2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$ 마그네슘 산소 산화 마그네슘 환원	
동시성	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.	
이용	철의 제련, 수소 연료 전지, 연소, 광합성	

2 산과 염기

38 쪽~45 쪽

(1) 산과 염기

구분	산	염기
정의	수용액에서 수소 이온을 내놓는 물질	수용액에서 수산화 이온을 내놓는 물질
성질	• 푸른색 리트머스 종이를 ❺ 붉게 변화시킨다. • 금속과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다. • 탄산 칼슘과 반응하여 이산화 탄소 기체를 발생시킨다. • 수용액은 전류가 흐른다.	• 붉은색 리트머스 종이를 ❻ 푸르게 변화시킨다. • 대부분 금속과 반응하지 않는다. • ❼ 단백질 을/를 녹인다. • 수용액은 전류가 흐른다.

(2) **중화 반응**: 산과 염기가 반응하여 물이 생성되는 반응

➡ 수소 이온과 수산화 이온은 ❽ 1 : 1 의 개수비로 반응한다.



▲ 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응 모형

(3) **중화열**: 중화 반응이 일어날 때 발생하는 열

➡ 반응한 수소 이온과 수산화 이온의 수가 많을수록 중화열이 많이 발생한다.

(4) **중화 반응의 이용**: 염기성 치약, 중성지, 생선 요리에 레몬즙 뿌리기, 제산제

3 물질 변화에서 에너지의 출입

46 쪽~51 쪽

(1) 물질 변화가 일어날 때 주변으로 에너지를 방출하거나 주변으로부터 에너지를 흡수한다.

- **에너지의 방출**: 액화, 연소, 중화 반응
- **에너지의 흡수**: 기화, 전기 분해, 질산 암모늄과 수산화 바륨의 반응

(2) 물질 변화가 일어날 때 열에너지를 방출하면 주변의 온도가 ❾ 높아 지고, 열에너지를 흡수하면 주변의 온도가 ❿ 낮아 진다.

(3) **물질 변화가 일어날 때 에너지의 출입 이용**: 일회용 손난로, 신선식품 배달용 얼음주머니

14 대단원 마무리

14 차시



대단원 정리 활동지

대단원 마무리 평가

1. 환경 변화와 생물다양성

01 **문제 해결력** • 그림 (가)는 지질 시대를 24 시간으로 가정했을 때 고생대, 중생대, 신생대가 시작된 시각을, (나)는 지질 시대에 살았던 어느 생물의 화석을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 보자.

| 보기 |

✓ㄱ. 대기 중에 산소가 축적되기 시작한 시기는 21 시 09 분 이전이다.
✓ㄴ. (나)의 생물이 멸종한 시기는 22 시 40 분 무렵이다.
✓ㄷ. 매머드가 번성한 시기는 23 시 39 분 이후이다.

해설 대기 중에 산소가 축적되기 시작한 시기는 선캄브리아시대이므로 21 시 09 분 이전이다. (나)의 삼엽충이 멸종한 시기는 고생대 말이므로 22 시 40 분 무렵이다. 매머드가 번성한 시기는 신생대이므로 23 시 39 분 이후이다.

02 **사고력** • 다음은 딱정벌레 집단에서 발생한 변이에 대한 자료이다.

붉은색 딱정벌레 집단의 자손 중에서 초록색 딱정벌레가 돌연히 나타났다.



딱정벌레 집단에서 변이가 발생한 까닭을 유전자와 관련지어 설명해 보자.

예시 답안 붉은색 유전자만 있던 딱정벌레 집단에서 돌연변이에 의해 생긴 초록색 유전자가 자손에게 전달되었기 때문이다.

해설 (가)는 생태계다양성, (나)는 유전적 다양성, (다)는 종다양성이다. 유전적 다양성이 높은 생물종일수록 급격한 환경 변화가 일어날 때 멸종할 가능성이 낮으며, 종다양성이 높을수록 복잡한 먹이그물이 형성된다.

03 **문제 해결력** • 표는 생물다양성을 이루는 요소 (가)~(다)의 예를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 유전적 다양성, 종다양성, 생태계다양성 중 하나이다.

구분	예
(가)	우리나라에는 숲, 강, 바다 등 다양한 종류의 생태계가 있다.
(나)	같은 생물종인 헬리코니우스나비의 날개 무늬가 개체마다 다르다.
(다)	바다에는 말미잘, 불가사리, 미역 등 다양한 종류의 생물이 살고 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 보자.

| 보기 |

✓ㄱ. (가)는 생태계다양성이다.
ㄴ. (나)가 높은 생물종일수록 환경이 급격히 변했을 때 멸종할 가능성이 높다.
ㄷ. (다)가 높을수록 단순한 먹이그물이 형성된다.

2. 우리 주변의 변화

04 **탐구 능력** • 그림과 같이 질산 은($AgNO_3$) 수용액에 구리(Cu) 선을 넣었더니 구리 표면에 은이 석출되고 수용액이 무색에서 푸른색으로 변했다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 보자.



| 보기 |

✓ㄱ. 구리가 전자를 잃는다.
✓ㄴ. 은 이온(Ag^+)이 전자를 얻는다.
ㄷ. 수용액이 푸른색으로 변한 것은 수용액 속의 질산 이온(NO_3^-) 때문이다.

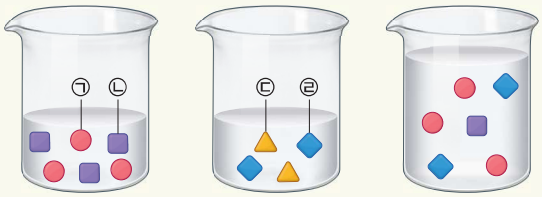
해설 수용액이 푸른색으로 변한 것은 구리 이온(Cu^{2+}) 때문이다.

05 **문제 해결력** • 이름표를 붙이지 않은 비커에 염산과 수산화 나트륨 수용액 중 하나가 들어 있을 때 비커에 들어 있는 액체가 무엇인지 구별하는 방법을 2 가지만 설명해 보자.

예시 답안 BTB 용액을 떨어뜨린다. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린다. 마그네슘 조각을 넣어 본다. 등

해설 혼합 용액 (다)에서 (가)의 ㉠은 (가)에서와 같이 3 개가 모두 남아 있고, ㉡은 1 개만 남아 있으므로 ㉠은 염화 이온(Cl^-), ㉡은 수소 이온(H^+)이다. 또 혼합 용액 (다)에서 (나)의 ㉢은 남아 있지 않고, ㉣은 (나)에서와 같이 2 개가 모두 남아 있으므로 ㉢은 수산화 이온(OH^-), ㉣은 나트륨 이온(Na^+)이다.

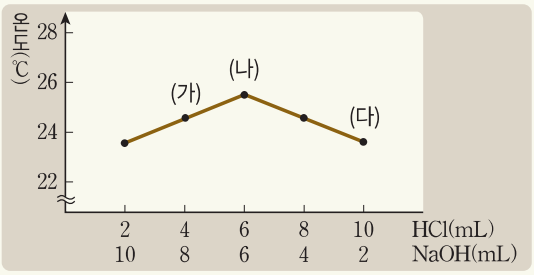
06 **사고력** • 그림은 용액 (가)~(다)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. (가)는 염산(HCl 수용액), (나)는 수산화 나트륨(NaOH) 수용액, (다)는 (가)와 (나)의 혼합 용액이다.



각각의 모형에 해당하는 이온을 써 보자.

답 ㉠ 염화 이온(Cl^-), ㉡ 수소 이온(H^+), ㉢ 수산화 이온(OH^-), ㉣ 나트륨 이온(Na^+)

07 **탐구 능력** • 그림은 농도와 온도가 같은 염산(HCl 수용액)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리해 혼합했을 때 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.



(1) (가)~(다)에서 중화 반응으로 생성된 물의 양이 가장 많은 것부터 순서대로 써 보자. 답 (나), (가), (다)

(2) (1)과 같이 생각한 까닭을 설명해 보자.

예시 답안 중화 반응하는 수소 이온과 수산화 이온의 수가 많을수록 중화열이 많이 발생해 온도가 높아지므로 혼합 용액의 최고 온도가 높을수록 생성된 물의 양이 많다.

08 **의사소통 능력** • 다음은 2 가지 화학 반응에 대한 설명이다.

(가) 산화 칼슘과 물이 반응할 때 에너지를 방출한다.
(나) 질산 암모늄과 물이 반응할 때 에너지를 흡수한다.

일상생활에서 (가), (나)와 같이 에너지가 출입하는 현상을 어떻게 이용하는지 각각 1 가지씩 설명해 보자.

예시 답안 (가)와 같이 에너지를 방출하는 현상을 가열 장치 없이 음식을 조리할 때 이용하고, (나)와 같이 에너지를 흡수하는 현상을 냉찜질 팩에 이용한다.

과학 글쓰기

09 다음은 쿨링 포그(cooling fog)에 대한 자료이다.

쿨링 포그는 도심의 버스 정류장이나 공원 등의 장소에 더위를 식히기 위해 설치하는 장치이다. 쿨링 포그에서 안개처럼 분사된 작은 물방울이 증발하면서 쿨링 포그 주변의 온도를 낮춘다. 스마트팜이나 스마트 축사에도 쿨링 포그를 설치해 농작물과 가축에게 수분을 공급하고, 온도와 습도를 조절한다. 또 농약이나 소독약을 살포할 때도 쿨링 포그를 이용할 수 있다.



(1) 쿨링 포그 주변의 온도가 낮아지는 까닭을 에너지 출입과 관련지어 설명해 보자.

예시 답안 분사된 물방울이 수증기로 증발하면서 에너지를 흡수하므로 주변의 온도가 낮아진다.

(2) 우리 몸에서 땀이 나면 체온이 낮아지는 까닭을 (1)과 관련지어 설명하고, 만약 우리 몸에서 땀이 나지 않는다면 어떻게 체온을 낮출지 설명해 보자. 해설 참조 167 쪽

	평가 기준	배점(%)
(1)	증발 과정에서 일어나는 에너지 출입을 옳게 설명한 경우	100
	증발이 일어난다고만 설명한 경우	50
(2)	체온이 낮아지는 까닭을 증발 과정에서의 에너지 출입과 관련지어 옳게 설명하고, 땀이 나지 않을 때의 체온 조절 방법을 옳게 설명한 경우	100
	두 가지 중에서 한 가지만 옳게 설명한 경우	50



대단원 스스로 점검하기

'변화와 다양성' 단원을 학습한 뒤 지구와 생명의 역사와 그 안에 포함된 화학 반응을 글과 그림으로 표현하고, 공유 플랫폼에 올려서 친구들과 공유하며 서로 잘한 점을 칭찬해 보자.

지도 방안 지구 환경과 생명체의 변화로 생물다양성이 나타났음을 인식하게 하고, 우리 주변에서 일어나는 변화의 규칙성에 대해 설명하게 한다.